ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

**Rapport de projet de fin d'année**

**3ème année Génie Industriel**

**Sous thème**

# AMELIORATION DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS AU SEIN DE L'EMSI

# CAMPUS RABAT (EMSI CENTRE)


**Réalisé par :**

- BELLOUK Aya
- ERRHOUNI Imad-Eddine
- MATALLA Samoury Alioune

**Encadré par :**

Pr. AMAN Zineb



ANNEE UNIVERSITAIRE : 2025-2026

# Dédicace

À mes parents, pour leur amour inconditionnel et leurs sacrifices.

À mes frères et ma grand-mère, pour leur soutien constant.

À tous ceux qui ont cru en moi.

Aya Bellouk

À ma famille, qui m'a toujours encouragé à poursuivre mes rêves.

À mes amis, pour leur présence et leur bienveillance.

À tous ceux qui m'ont tendu la main.

Imad-Eddine Errhouni

À mes parents, pour leur patience et leur fierté.

À mes professeurs, pour leur transmission du savoir.

À tous ceux qui m'ont inspiré tout au long de ce parcours.

Samoury Alioune Matalla

# Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrante, Madame Zineb Aman, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement bienveillant tout au long de ce projet. Sa rigueur et son exigence nous ont poussés à donner le meilleur de nous-mêmes, et ses encouragements ont été précieux dans les moments de doute.

Nous remercions également l'administration de l'EMSI – Campus Rabat pour nous avoir permis d'accéder aux équipements et de réaliser ce travail dans des conditions réelles. Leur confiance nous a permis de mener à bien cette étude.

Nos remerciements s'adressent aussi à l'ensemble de nos professeurs de la filière Génie Industriel, qui nous ont transmis les connaissances et les méthodes indispensables à la réussite de ce projet.

Enfin, nous pensons à nos familles et à nos proches, qui nous ont soutenus et encouragés tout au long de ces années d'études. Leur présence a été notre force.

# Résumé

Dans le cadre de notre Projet de Fin d'Année en Génie Industriel à l'EMSI – Campus Rabat, nous avons été confrontés à un constat récurrent : l'absence d'un outil structuré permettant d'évaluer l'état réel des équipements pédagogiques. Vidéoprojecteurs en panne, ordinateurs lents, climatiseurs inefficaces, absence d'inventaire... autant de signaux d'une maintenance trop souvent réactive.

Notre travail a consisté à utiliser une grille d'audit existante et à l'adapter à ce contexte. Après une recherche bibliographique approfondie, nous avons retenu la méthode LAVINA du CETIM, qui repose sur une double évaluation : un dispositif peut être présent sans être efficace, et inversement.

Nous avons adapté cette grille aux trois catégories d'équipements critiques du campus : vidéoprojecteurs, ordinateurs de salles TP et climatiseurs. L'outil a été déployé sur le terrain, générant des scores /10 par équipement, permettant d'identifier les équipements critiques, de produire un diagramme radar par catégorie, et d'alimenter une maquette de tableau de bord Power BI.

Les résultats ont mis en évidence des faiblesses structurelles, notamment sur la maintenance préventive. Un plan d'actions priorisé a été proposé, avec des recommandations concrètes à court, moyen et long terme.

**Mots-clés :** audit, maintenance, grille d'audit, LAVINA, CETIM, EMSI, Power BI, diagramme radar, maintenance préventive.

# Abstract

As part of our final-year engineering project in Industrial Engineering at EMSI – Rabat Campus, we observed a recurring issue: the lack of a structured tool to assess the actual condition of educational equipment. Broken projectors, slow computers, inefficient air conditioners, no inventory – all signs of reactive maintenance.

Our work consisted of using an existing audit grid and adapting it to this context .After an in-depth literature review, we selected the LAVINA method (CETIM), which is based on a dual evaluation: a system may exist without being effective, and vice versa.

We adapted this grid to three categories of critical equipment on campus: projectors, computer lab computers, and air conditioners. The tool was deployed in the field, generating scores out of 10 per equipment, identifying critical assets, producing a radar chart by category, and feeding a Power BI dashboard mockup.

The results highlighted structural weaknesses, particularly in preventive maintenance. A prioritized action plan was proposed with concrete short, medium, and long-term recommendations.

**Keywords :** audit, maintenance, audit grid, LAVINA, CETIM, EMSI, Power BI, radar chart, preventive maintenance.

# Liste des abréviations

| | |
|---|---|
| **EMSI** | École Marocaine des Sciences de l'Ingénierie |
| **PFA** | Projet de Fin d'Année |
| **LAVINA** | Grille d'audit issue du CETIM |
| **CETIM** | Centre Technique des Industries Mécaniques |
| **GMAO** | Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur |
| **Power BI** | Outil de visualisation de données Microsoft |
| **ISO** | Organisation Internationale de Normalisation |
| **TP** | Travaux Pratiques |
| **KPI** | Indicateur clé de performance |
| **DAX** | Data Analysis Expressions – langage de formule utilisé dans Power BI |
| **MTTR** | Mean Time To Repair (temps moyen de réparation) |
| **MTBF** | Mean Time Between Failures (temps moyen entre pannes) |

# Liste des Tableaux

Tableau 1 : Typologie des grilles d'audit ..... 9
Tableau 2 : Exemples de double évaluation ..... 9
Tableau 3 : Comparaison des grilles d'audit existantes ..... 10
Tableau 4 : Échelle LAVINA ..... 11
Tableau 5 : Pondération des critères pour la note globale ..... 12
Tableau 6 : Seuils de décision ..... 12
Tableau 7 : Scores par domaine LAVINA (en pourcentage) ..... 15
Tableau 8 : Décision pour chaque équipement ..... 19
Tableau 9 : Plan d'actions priorisé ..... 20
Tableau 10 : Remplacement du vidéoprojecteur V-04 ..... 20
Tableau 11 : Indicateurs de suivi ..... 21
Tableau 12 : Coefficients par domaine LAVINA ..... 25

# Liste des figures

Figure 1 : Diagramme Gantt du projet.....6
Figure 2 : Diagramme radar des scores par domaine LAVINA.....15
Figure 3 : Extrait de la grille Excel – inventaire terrain.....16
Figure 4 : Cartes KPI dans Power BI.....17
Figure 5 : Histogramme des notes par équipement.....18
Figure 6 : Diagramme radar dans Power BI.....18

# Table des matières

Dédicace ..... i
Remerciements ..... iv
Résumé ..... v
Abstract ..... vi
Liste des abréviations ..... vii
Liste des Tableaux ..... viii
Liste des figures ..... ix
Introduction générale ..... 1
Chapitre 1 : Contexte, problématique et périmètre du projet ..... 4
Introduction ..... 4
1.1 Présentation de l'EMSI – Campus Rabat ..... 4
1.2 Contexte industriel et pédagogique du projet ..... 4
1.2.1 Contexte industriel ..... 4
1.2.2 Contexte pédagogique ..... 4
1.3 Problématique générale ..... 5
1.4 Objectifs du projet ..... 5
1.5 Périmètre de l'audit ..... 6
1.6 Diagramme de Gantt du projet ..... 6
Conclusion ..... 7
Chapitre 2 : Fondements théoriques et choix méthodologique ..... 8
Introduction ..... 8
2.1 État de l'art : l'audit de maintenance ..... 8
2.1.1 Définition de l'audit technique ..... 8
2.1.2 Pourquoi auditer des équipements ? ..... 8
2.1.3 Les grilles d'audit : typologie et usage ..... 8
2.1.4 L'approche par double évaluation (Joel Levitt) ..... 9
2.2 Comparaison des grilles d'audit existantes ..... 9
2.3 Justification détaillée du choix de la grille LAVINA ..... 10
2.4 Adaptation de la grille aux équipements de l'EMSI ..... 10
2.5 Présentation détaillée de la grille Excel ..... 10
2.5.1 Structure du fichier ..... 10
2.5.2 Système de notation ..... 11
2.5.3 Pondération des critères ..... 11

2.5.4 Seuils de décision ..... 12
2.6 La valeur ajoutée de notre approche ..... 12
Conclusion ..... 13
Chapitre 3 : Résultats de l'audit, tableau de bord Power BI et plan d'action opérationnel ..... 14
Introduction ..... 14
3.1 Déploiement sur le terrain ..... 14
3.2 Résultats par catégorie d'équipement ..... 14
3.2.1 Vidéoprojecteurs ..... 14
3.2.2 Ordinateurs des salles TP ..... 14
3.2.3 Climatiseurs ..... 14
3.3 Scores par domaine LAVINA ..... 15
3.4 Diagramme radar ..... 15
3.5 Écart entre état actuel et état parfait ..... 16
3.6 Extrait des équipements audités ..... 16
3.7 Tableau de bord Power BI – maquette ..... 16
3.7.1 Indicateurs clés (KPI) ..... 17
3.7.2 Histogramme des notes par équipement ..... 18
3.7.3 Diagramme radar Power BI ..... 18
3.7.4 Tableau des décisions ..... 19
3.7.5 Intérêt pour l'EMSI ..... 19
3.8 Plan d'actions priorisé ..... 19
3.8.1 Analyse des actions prioritaires ..... 19
3.8.2 Plan d'actions priorisé ..... 20
3.8.3 Fiche action type ..... 20
3.8.4 Indicateurs de suivi et objectifs ..... 21
Conclusion ..... 22
Conclusion générale ..... 23
Références ..... 24
Annexes ..... 25

# Introduction générale

La formation en Génie Industriel à l'EMSI vise à former des ingénieurs capables d'optimiser les systèmes de production, de gestion et de maintenance dans des environnements variés, allant de l'industrie manufacturière aux services. Dans ce cadre, le Projet de Fin d'Année (PFA) constitue une mise en situation professionnelle où l'étudiant doit mobiliser l'ensemble de ses compétences techniques, méthodologiques et relationnelles pour répondre à une problématique réelle, souvent issue du terrain. Ce rapport s'inscrit pleinement dans cette logique : nous avons été confrontés à un besoin concret et pressant du campus de Rabat – l'absence d'un outil structuré pour évaluer l'état des équipements pédagogiques – et nous proposons une solution complète, allant de l'utilisation d'une grille d'audit existante à la mise en place d'un tableau de bord Power BI, en passant par un plan d'actions détaillé et opérationnel.

Le campus de Rabat de l'EMSI dispose d'un parc d'équipements techniques conséquent : vidéoprojecteurs dans les salles de cours, ordinateurs dans les salles de travaux pratiques, climatiseurs pour le confort thermique, ainsi que d'autres dispositifs annexes. Cependant, plusieurs observations de terrain, complétées par des échanges informels puis structurés avec l'équipe technique, ont révélé des dysfonctionnements récurrents qui perturbent le bon déroulement des enseignements. Les pannes de vidéoprojecteurs, par exemple, surviennent régulièrement en plein cours magistral, obligeant les enseignants à basculer sur des solutions de fortune ou à annuler la projection de supports pédagogiques préparés à l'avance. Les ordinateurs des salles de travaux pratiques présentent des lenteurs excessives, des plantages intempestifs ou des pannes matérielles (disques durs, mémoire vive, carte mère), ce qui entrave la réalisation des exercices pratiques et allonge inutilement la durée des séances. Certains climatiseurs, quant à eux, sont soit inefficaces, soit très bruyants, dégradant le confort thermique et acoustique des étudiants et des enseignants, notamment pendant les périodes estivales.

Par ailleurs, aucun inventaire structuré des équipements n'existe à ce jour ; il n'y a pas de base de données centralisée indiquant l'âge, la marque, l'historique des pannes ou les interventions réalisées. La maintenance est essentiellement réactive : on intervient après la panne, souvent dans l'urgence, sans vision globale de l'état du parc, sans planification préventive et sans analyse des causes profondes des défaillances. Cette situation génère des coûts cachés (heures supplémentaires de l'équipe technique, perte de confiance des utilisateurs, détérioration de l'image de l'école) et un stress inutile pour les techniciens comme pour les enseignants. Face à ce constat, l'équipe technique a exprimé le besoin pressant d'un outil d'évaluation objectif, simple à déployer, réutilisable et orienté vers l'action.

Notre mission a donc été d'utiliser une grille d'audit adaptée à ce contexte spécifique – une école d'ingénieurs avec des moyens limités mais une exigence de qualité pédagogique – permettant d'évaluer systématiquement l'état des équipements, d'identifier les plus critiques, de visualiser les résultats de manière claire et de proposer un plan d'actions priorisé pour améliorer la maintenance. Ce projet répond à une triple préoccupation : une préoccupation technique (fiabiliser le parc, réduire les pannes), une préoccupation pédagogique (assurer la

continuité des cours, ne pas pénaliser les apprentissages) et une préoccupation managériale (aider la direction à prioriser les investissements, justifier les budgets, piloter la performance).

Après une recherche bibliographique approfondie, nous avons retenu la méthode LAVINA du CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques), qui repose sur une double évaluation fondamentale : un dispositif (une procédure, un équipement, une organisation) peut être présent – c'est-à-dire approprié ou existant – sans être efficace, et inversement. Cette approche évite le biais classique qui consiste à croire que parce qu'un outil ou une procédure existe, le problème est résolu. Elle pousse à s'interroger systématiquement sur le résultat obtenu, pas seulement sur l'existence d'un moyen. Nous avons adapté cette grille aux trois catégories d'équipements critiques du campus : les vidéoprojecteurs (criticité élevée car utilisés quotidiennement dans toutes les salles de cours), les ordinateurs des salles de travaux pratiques (criticité élevée car indispensables aux travaux dirigés et aux projets informatiques) et les climatiseurs (criticité moyenne mais impact fort sur le confort).

Le travail a été réalisé en étroite collaboration avec les techniciens de l'EMSI, qui ont renseigné les grilles thématiques (organisation générale, orientation maintenance, système de gestion, traitement des dysfonctionnements, maintenance préventive, suivi des prestations extérieures, suivi technique, ressources humaines, approvisionnement pièces). Les livrables de ce projet sont multiples et concrets. D'abord, le déploiement de la grille d'audit Excel (dix onglets) intégrant la double notation LAVINA (symboles =, +, ++, +++ convertis en notes 0, 3, 6, 10) et des calculs automatiques de scores par équipement et par domaine. Ensuite, un diagramme radar (sous Excel) qui visualise les forces et faiblesses par domaine et permet de comparer la situation actuelle à un état parfait. Enfin, une maquette de tableau de bord Power BI pour le suivi visuel des indicateurs clés : note moyenne globale, pourcentage d'équipements critiques (note < 4/10) et urgents (note < 2/10), histogramme des notes par équipement, diagramme radar interactif et tableau des décisions recommandées.

L'ensemble est accompagné d'un plan d'actions priorisé, avec des échéances (court, moyen, long terme), des responsables désignés, des fiches actions types (exemple concret : remplacement d'un vidéoprojecteur hors service) et des indicateurs de suivi comme le MTTR, le MTBF ou le taux de disponibilité. Ce rapport s'articule autour de trois grands chapitres, conformément aux recommandations de notre encadrante. Le premier chapitre pose le contexte et la problématique de manière détaillée : présentation approfondie de l'EMSI – Campus Rabat, contextes industriel et pédagogique, diagramme de Gantt du projet, objectifs et périmètre. Le deuxième chapitre, qui fusionne les fondements théoriques et le choix méthodologique, présente un état de l'art sur l'audit de maintenance, compare les différentes familles de grilles (descriptive, conformité, analytique pondérée, double évaluation) et justifie le choix de la méthode LAVINA. Il décrit également la grille Excel utilisée, le système de notation, la pondération des critères (âge, état physique, état fonctionnel, maintenance préventive) et les seuils de décision.

Le troisième chapitre, qui fusionne les résultats, l'analyse, le tableau de bord Power BI et le plan d'action, expose le déploiement sur le terrain, les scores obtenus par catégorie d'équipement, le diagramme radar, les écarts par rapport à l'état parfait, puis la maquette Power BI (cartes KPI, histogramme, radar interactif, tableau des décisions). Il propose enfin un plan

d’actions opérationnel très détaillé, avec des actions urgentes (remplacement des équipements hors service), des actions à haute priorité (inventaire informatisé, planning de maintenance préventive), des actions moyennes (formation des techniciens, constitution d’un stock de pièces) et des actions à plus long terme (GMAO légère). Chaque action est assortie d’indicateurs de suivi concrets et d’une fiche action type réelle, que l’équipe technique pourra directement utiliser.

*Note importante : les données de l’audit terrain (notes des équipements) ont été estimées de manière réaliste à partir d’une inspection visuelle, faute d’archives historiques détaillées. Les scores par domaine LAVINA proviennent des grilles renseignées par les techniciens. L’ensemble reste cohérent et permet de dégager des tendances exploitables pour la prise de décision. Nous espérons que ce travail, mené avec rigueur et sérieux, constituera une base utile pour l’amélioration continue de la maintenance à l’EMSI – Campus Rabat, et qu’il pourra être étendu à d’autres sites de l’école dans les années à venir.*

# Chapitre 1 : Contexte, problématique et périmètre du projet

## Introduction

Avant de déployer un outil d'audit, il est essentiel de comprendre le terrain sur lequel cet outil va être utilisé. Ce premier chapitre présente donc l'EMSI – Campus Rabat de manière générale, le contexte industriel et pédagogique qui a motivé ce projet, la problématique, les objectifs, le périmètre de l'audit et le déroulement temporel du projet.

## 1.1 Présentation de l'EMSI – Campus Rabat

L'EMSI (École Marocaine des Sciences de l'Ingénierie) est l'une des principales écoles d'ingénieurs au Maroc. Fondée en 1986, elle compte plusieurs campus à travers le royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès). Le campus de Rabat accueille plusieurs centaines d'étudiants répartis dans différentes filières : Génie Industriel, Génie Informatique, Génie Civil, entre autres.

Le campus dispose de salles de cours équipées de vidéoprojecteurs, de salles de travaux pratiques équipées d'ordinateurs, d'espaces de travail, et d'un système de climatisation pour assurer le confort thermique. L'ensemble de ces équipements représente un investissement conséquent pour l'école, et leur bon fonctionnement est essentiel à la qualité de la formation.

## 1.2 Contexte industriel et pédagogique du projet

### 1.2.1 Contexte industriel

Dans toute organisation, la maintenance des équipements est une fonction stratégique. Une panne non planifiée peut entraîner des arrêts de production, des pertes financières et une dégradation de la qualité du service. Dans le secteur de l'enseignement supérieur privé, la disponibilité des équipements pédagogiques est un facteur de compétitivité. Un étudiant qui subit des pannes à répétition peut voir sa formation perturbée et son appréciation de l'école diminuée.

L'EMSI, comme toute école d'ingénieurs, doit fournir à ses étudiants des moyens techniques fiables. Or, le constat sur le terrain montre que la maintenance y est encore largement réactive : on n'intervient qu'après la panne, sans vision préventive. Ce mode de fonctionnement génère des délais d'indisponibilité longs et une surcharge ponctuelle de l'équipe technique.

### 1.2.2 Contexte pédagogique

Notre projet s'inscrit dans le cadre du Projet de Fin d'Année de la 3ème année de Génie Industriel. L'objectif pédagogique est de nous confronter à une problématique réelle d'entreprise (ici, l'EMSI) et de proposer une solution concrète, documentée et justifiée.

Le sujet nous a été proposé par notre encadrante, Pr. Zineb Aman, à la suite de remontées de l'équipe technique du campus. Plusieurs constats ont été faits :

- Les pannes de vidéoprojecteurs sont fréquentes et perturbent les cours.
- Les ordinateurs des salles TP présentent des lenteurs et des pannes récurrentes.
- Les climatiseurs montrent des signes d'inefficacité énergétique.
- Aucun inventaire structuré des équipements n'existe.
- La maintenance est essentiellement réactive : on intervient après la panne.

Notre mission a été d'utiliser une grille d'audit existante (LAVINA du CETIM) pour évaluer objectivement l'état des équipements et aider l'équipe technique à mieux planifier ses interventions.

## 1.3 Problématique générale

À partir du constat ci-dessus, nous avons formulé une problématique générale unique qui guide l'ensemble de notre travail :

*Comment améliorer la maintenance des équipements pédagogiques de l'EMSI – Campus Rabat à travers une grille d'audit structurée et un outil de pilotage visuel ?*

Cette problématique englobe plusieurs sous-questions :

- Quels sont les équipements les plus critiques ?
- Comment évaluer objectivement leur état ?
- Quel outil d'audit choisir et pourquoi ?
- Comment le déployer sur le terrain ?
- Quels indicateurs produire pour aider à la décision ?
- Quelles actions concrètes mener pour passer d'une maintenance réactive à une maintenance préventive ?

## 1.4 Objectifs du projet

**Objectif général :**

Utiliser une grille d'audit structurée, opérationnelle et réutilisable, permettant d'évaluer de manière systématique et objective l'état des équipements de l'EMSI Rabat.

**Objectifs spécifiques :**

- Évaluer techniquement chaque équipement selon des critères objectifs (âge, état physique, état fonctionnel, maintenance perçue).
- Identifier les équipements critiques nécessitant un remplacement ou une réparation urgente.
- Optimiser la maintenance en passant d'une logique réactive à une logique préventive.
- Fournir un outil réutilisable (Excel + Power BI) facilement actualisable par l'équipe technique.
- Proposer un plan d'actions réaliste avec des indicateurs de suivi.

## 1.5 Périmètre de l'audit

**Localisation :**

L'audit se déroule exclusivement sur le campus de l'EMSI à Rabat (EMSI Centre), dans les salles de cours et les salles de travaux pratiques.

**Équipements audités :**

- Vidéoprojecteurs (criticité élevée)
- Ordinateurs des salles TP (criticité élevée)
- Climatiseurs (criticité moyenne)

Soit un total de 17 équipements répartis comme suit :

- Vidéoprojecteurs : 5 unités (références Epson, BenQ, Sony)
- Ordinateurs : 8 unités (Dell, HP, Lenovo)
- Climatiseurs : 4 unités (split, central, mobile)

**Limites de l'audit :**

- Seuls ces trois types d'équipements sont audités.
- L'audit se concentre sur l'état technique et fonctionnel, pas sur les aspects financiers.
- Les données historiques dépendent des informations disponibles ; en l'absence de données, nous avons procédé à des estimations réalistes.

## 1.6 Diagramme de Gantt du projet

Le projet s'est déroulé sur environ 12 semaines. Un retard dans la collecte des données terrain a décalé certaines étapes

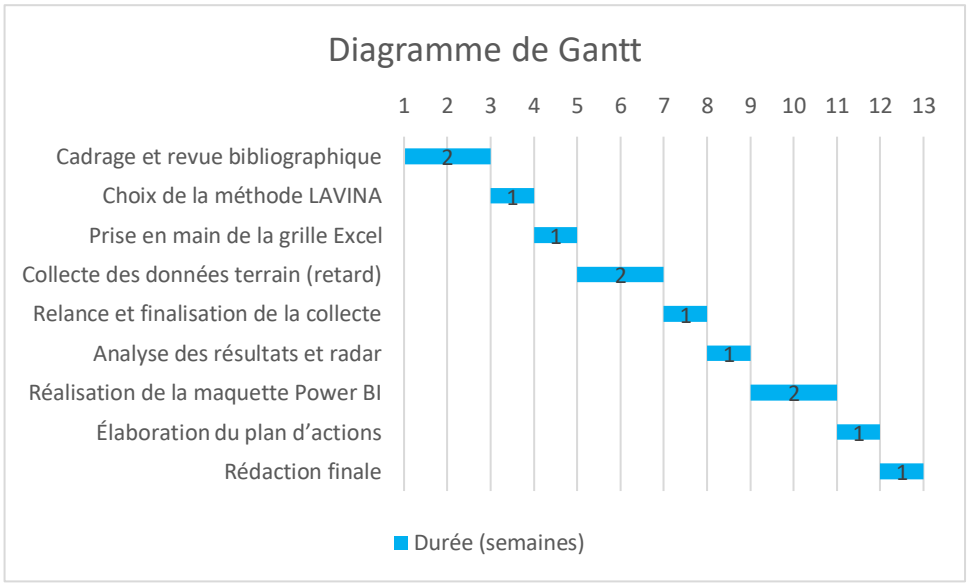



*Figure 1 : Diagramme Gantt du projet*

Ce découpage a permis de suivre l'avancement du projet et d'identifier clairement la période de retard, qui a été rattrapée par une intensification de la collecte en S7.

## Conclusion

Ce premier chapitre a posé les bases du projet : une présentation détaillée de l'EMSI – Campus Rabat, les contextes industriel et pédagogique, une problématique claire, des objectifs précis et un périmètre délimité. Nous avons également présenté le diagramme de Gantt qui structure notre travail. Maintenant que le contexte est établi, le chapitre suivant va définir les notions d'audit de maintenance, présenter un état de l'art et justifier nos choix méthodologiques.

# Chapitre 2 : Fondements théoriques et choix méthodologique

## Introduction

Il est indispensable de comprendre ce qu'est un audit technique, à quoi il sert, et quelles sont les différentes familles de grilles existantes. Ce chapitre propose un état de l'art de l'audit de maintenance, une comparaison des méthodes disponibles, puis une justification détaillée du choix de la méthode LAVINA du CETIM. Nous expliquerons comment nous avons adapté cette grille au contexte spécifique de l'EMSI et nous décrirons la structure de notre outil Excel (système de notation, pondération, seuils de décision). Une conclusion synthétisera les apports de ce chapitre.

## 2.1 État de l'art : l'audit de maintenance

### 2.1.1 Définition de l'audit technique

Selon la norme **ISO 19011 : 2018**, un audit est un « processus systématique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure des critères d'audit sont satisfaits ».

Appliqué à la maintenance, l'audit technique consiste à évaluer l'état d'un équipement, d'un parc ou d'un système de maintenance selon des critères prédéfinis. Il ne s'agit pas d'une simple inspection visuelle, mais d'une démarche structurée qui produit des évaluations quantitatives ou qualitatives.

### 2.1.2 Pourquoi auditer des équipements ?

Dans le contexte de l'EMSI, un audit des équipements répond à plusieurs besoins concrets :

- Dresser un inventaire précis.
- Évaluer objectivement l'état technique.
- Identifier les équipements critiques.
- Fournir des données pour la planification budgétaire.
- Proposer un plan d'action pour améliorer la maintenance.

### 2.1.3 Les grilles d'audit : typologie et usage

On distingue classiquement quatre grandes familles :

- La grille descriptive (simple liste)
- La grille de conformité (oui/non)
- La grille analytique pondérée (notation multicritère)
- La grille à double évaluation (distingue existence et efficacité)

Seule cette dernière évite de confondre présence et performance.

*Tableau 1 : Typologie des grilles d'audit*

| Type | Principe | Exemple | Avantage | Inconvénient |
|---|---|---|---|---|
| **Descriptive** | Liste simple | Inventaire sans évaluation | Simple, rapide | Pas de priorisation |
| **Conformité** | Vérification Oui/Non | « Une procédure existe-t-elle ? » | Objective, binaire | Manque de nuance |
| **Analytique pondérée** | Notation multicritère | Âge (25%), état (30%) … | Permet priorisation | Complexe à construire |
| **Double évaluation** | Distingue présence et efficacité | « Existe ? Efficace ? » | Vision systémique | Moins connue |

### 2.1.4 L'approche par double évaluation (Joel Levitt)

Parmi ces typologies, une approche nous a particulièrement intéressés : celle de **Joel Levitt**, expert reconnu en maintenance, qui introduit une distinction fondamentale.

*Un dispositif (une procédure, un équipement, une organisation) peut être présent sans être efficace, et inversement.*

*Tableau 2 : Exemples de double évaluation*

| Situation | Approprié ? | Efficace ? |
|---|---|---|
| **Une procédure de maintenance existe mais n'est jamais appliquée** | Oui | Non |
| **Une équipe expérimentée travaille sans documentation formalisée** | Non | Oui |
| **Un vidéoprojecteur est présent mais en panne depuis trois mois** | Oui | Non |

Cette approche évite un biais classique : croire que parce qu'un outil ou une procédure existe, le problème est résolu. Elle pousse à s'interroger sur le résultat obtenu, pas seulement sur l'existence d'un moyen. C'est cette philosophie qui sous-tend la grille LAVINA que nous avons choisie.

## 2.2 Comparaison des grilles d'audit existantes

Nous avons identifié plusieurs grilles potentiellement applicables : la grille AFNOR (basée sur la conformité), la grille GMAO (centrée sur l'outil informatique), la grille du CETIM (méthode LAVINA) et quelques grilles internes d'entreprises. Après comparaison selon cinq critères (distinction dispositif/résultat, priorisation, génération de plan d'actions, crédibilité, simplicité d'adaptation), seule la grille LAVINA répondait à l'ensemble des besoins.

*Tableau 3 : Comparaison des grilles d'audit existantes*

| Critère | Descriptive | Conformité | Pondérée | LAVINA |
|---|---|---|---|---|
| **Distingue dispositif/résultat** | Non | Non | Non | Oui |
| **Permet une priorisation** | Non | Partielle | Oui | Oui |
| **Génère un plan d'actions** | Non | Partielle | Partielle | Oui |
| **Crédibilité professionnelle** | Faible | Moyenne | Bonne | Excellente |

Seule la grille LAVINA répond à l'ensemble des critères. Elle a été développée par le CETIM et utilisée dans de nombreuses industries, ce qui garantit sa robustesse.

## 2.3 Justification détaillée du choix de la grille LAVINA

La grille LAVINA a été choisie pour sept raisons :

- **Double évaluation** : elle distingue appropriation et efficacité.
- **Origine professionnelle** : reconnue dans le monde industriel.
- **Approche systémique** : couvre management, méthodes et contexte.
- **Orientation action** : chaque écart débouche sur une recommandation.
- **Adaptabilité** : réductible à nos trois types d'équipements.
- **Notation progressive** : symboles =, +, ++, +++, faciles à utiliser.
- **Compatibilité Excel** : calculs automatiques possibles.

## 2.4 Adaptation de la grille aux équipements de l'EMSI

Nous avons conservé la logique de double évaluation mais réduit le nombre de critères pour les adapter à notre contexte pédagogique. Les critères retenus pour la note globale d'un équipement sont :

- Âge (coefficient 25 %)
- État physique (coefficient 25 %)
- État fonctionnel (coefficient 30 %)
- Maintenance préventive perçue (coefficient 20 %)

Pour les domaines LAVINA (organisation générale, orientation maintenance, etc.), nous avons utilisé les grilles thématiques standard du CETIM sans les modifier, car elles couvrent déjà les aspects nécessaires.

## 2.5 Présentation détaillée de la grille Excel

### 2.5.1 Structure du fichier

Le fichier Excel contient dix onglets :

1. **Inventaire terrain** (saisie des 17 équipements avec calcul automatique de la note /10)
2. **Organisation générale** (évaluation de l'existence et de l'efficacité des réunions, rôles, etc.)
3. **Orientation maintenance** (stratégie, objectifs, indicateurs)
4. **Système de gestion** (planification, ordres de travail, reporting)
5. **Traitement des dysfonctionnements** (analyse des causes, actions correctives)
6. **Maintenance préventive** (existence de plans, respect des échéances)
7. **Suivi prestations extérieures** (contrats, évaluation des prestataires)
8. **Suivi technique des équipements** (carnet de bord, historique)
9. **Ressources humaines internes** (compétences, formation, effectif)
10. **Approvisionnement pièces de rechange** (stock, délais)

### 2.5.2 Système de notation

*Tableau 4 : Échelle LAVINA*

| Symbole | Valeur | Signification |
|---|---|---|
| = | 0 | Absent / Pas du tout efficace |
| + | 3 | Partiel / Peu efficace |
| ++ | 6 | Présent / Assez efficace |
| +++ | 10 | Totalement présent / Très efficace |

### 2.5.3 Pondération des critères

La note globale d'un équipement est calculée par :

$$Note\ Globale = (Note_Âge \times 0{,}25) + (Note_ÉtatPhysique \times 0{,}25) + (Note_ÉtatFonctionnel \times 0{,}30) + (Note_Maintenance \times 0{,}20)$$

*Tableau 5 : Pondération des critères pour la note globale*

| Critère | Pondération | Barème |
|---|---|---|
| **Âge** | 25% | <2 ans :10<br>2-4 ans :7<br>4-6 ans :4<br>>6 ans :1 |
| **État physique** | 25% | Neuf :10<br>Bon :7<br>Usé :4<br>Endommagé :1 |
| **État fonctionnel** | 30% | OK :10<br>Panne occ. :6<br>Panne fr. :3<br>HS :0 |
| **Maintenance préventive** | 20% | Régulière :10<br>Irrégulière :5<br>Aucune :0 |

### 2.5.4 Seuils de décision

*Tableau 6 : Seuils de décision*

| Note globale | Statut | Décision recommandée |
|---|---|---|
| **8/10 à 10/10** | Très bon | Garder – maintenance préventive légère |
| **6/10 à 7,9/10** | Bon | Surveiller – maintenance renforcée |
| **4/10 à 5,9/10** | Médiocre | Réparer / réviser |
| **2/10 à 3,9/10** | Critique | Remplacer à court terme |
| **0/10 à 1,9/10** | Urgent | Remplacer immédiatement |

## 2.6 La valeur ajoutée de notre approche

Notre grille présente plusieurs atouts :

- **Objectivité** : les critères sont identiques pour tous les équipements.
- **Réutilisabilité** : l'équipe technique peut l'actualiser chaque année.
- **Orientation action** : les notes déclenchent des décisions prédéfinies.
- **Compatibilité Power BI** : export facile vers un outil de visualisation.
- **Suivi dans le temps** : comparaison possible d'un audit à l'autre.

## Conclusion

Ce chapitre a présenté l'état de l'art de l'audit de maintenance, comparé les différentes familles de grilles et justifié le choix de la méthode LAVINA. Nous avons expliqué comment nous avons adapté cette grille au contexte de l'EMSI et décrit en détail notre outil Excel (structure, notation, pondération, seuils). Grâce à cette méthodologie rigoureuse, nous disposons maintenant d'un instrument d'évaluation objectif et réutilisable. Le chapitre suivant met en œuvre cet outil sur le terrain, analyse les résultats, présente le tableau de bord Power BI et propose un plan d'actions opérationnel.

# Chapitre 3 : Résultats de l'audit, tableau de bord Power BI et plan d'action opérationnel

## Introduction

Ce chapitre, qui fusionne les résultats, l'analyse, la visualisation et les préconisations, présente :

- La méthodologie de déploiement.
- Les résultats obtenus pour chaque catégorie d'équipement.
- Les scores par domaine LAVINA et le diagramme radar.
- La maquette du tableau de bord Power BI (KPI, histogramme, radar, tableau des décisions).
- Un plan d'actions priorisé, avec des fiches actions réelles, des indicateurs de suivi (MTTR, MTBF, disponibilité) et un exemple concret.

## 3.1 Déploiement sur le terrain

Le déploiement s'est déroulé en quatre étapes :

- Prise de contact avec l'équipe technique.
- Collecte des données historiques (entretien avec les techniciens).
- Saisie dans la grille Excel et calcul automatique des notes.

## 3.2 Résultats par catégorie d'équipement

### 3.2.1 Vidéoprojecteurs

Sur cinq vidéoprojecteurs, deux sont en état critique ou urgent (V-01 note 3/10, V-04 note 0,5/10). Le V-04 ne s'allume plus. Le V-03 (note 4,8/10) nécessite une réparation (nettoyage optique). Les points faibles sont l'âge élevé et l'absence de maintenance préventive (nettoyage des filtres).

### 3.2.2 Ordinateurs des salles TP

Sur huit ordinateurs, deux sont urgents (P-06 note 0,5/10, carte mère HS ; P-03 note 2,9/10, disque dur lent). Trois sont médiocres (P-01, P-07, note 4,8/10) avec des pannes occasionnelles (RAM faible, surchauffe). Les machines les plus récentes (P-04, P-05, P-08) fonctionnent bien.

### 3.2.3 Climatiseurs

Quatre climatiseurs : un urgent (C-01 note 2,2/10, manque de gaz), un critique (C-03 note 2,9/10, bruit anormal), un bon (C-02), un neuf (C-04). Le manque d'entretien préventif (nettoyage des filtres, recharge gaz) est flagrant.

## 3.3 Scores par domaine LAVINA

À partir des grilles renseignées par les techniciens, les scores obtenus (en pourcentage) sont les suivants :

*Tableau 7 : Scores par domaine LAVINA (en pourcentage)*

| Domaine | Score (%) |
|---|---|
| **Organisation générale** | 61 |
| **Orientation de la maintenance** | 67,5 |
| **Système de gestion** | 56 |
| **Traitement des dysfonctionnements** | 65,5 |
| **Maintenance préventive** | 71 |
| **Suivi des prestations extérieures** | 62 |
| **Suivi technique des équipements** | 72 |
| **Ressources humaines internes** | 59,5 |
| **Approvisionnement des pièces de rechange** | 68 |

Les points forts sont le suivi technique (72 %) et la maintenance préventive (71 %), grâce aux procédures mises en place par les techniciens.

Les points faibles sont le système de gestion (56 %) – peu de réunions formelles, rapports d'intervention peu structurés – et les ressources humaines (59,5 %) – effectif limité, formation continue insuffisante, dépendance à quelques experts.

## 3.4 Diagramme radar

Le diagramme radar visualise l'écart entre la situation actuelle et un état parfait (100 % dans chaque domaine).

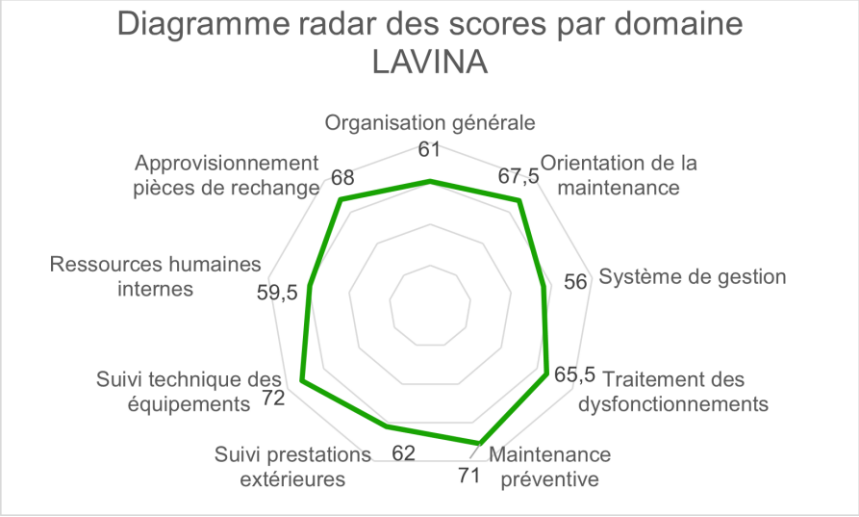



*Figure 2 : Diagramme radar des scores par domaine LAVINA*

On observe un creux net autour du système de gestion et des ressources humaines. Ces deux domaines sont donc prioritaires pour le plan d'actions.

## 3.5 Écart entre état actuel et état parfait

L'état parfait correspondrait à un score de 100% dans chaque domaine.

L'écart moyen global est de 100 – 64,6 = 35,4% (moyenne des scores : 64,6%).

Pour les équipements, la note moyenne est 5,3/10, soit un écart de 4,7/10 par rapport à la note parfaite.

Cet écart montre une marge de progression significative.

## 3.6 Extrait des équipements audités

Voici un extrait des données des 17 équipements.

| ID | TYPE | MARQUE | LOCALISATION | AGE | ETAT PHYSIQUE | ETAT FONCTIONNEL | Maintenance préventive | NOTE /10 | DECISION | REMARQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-01 | video-projecteur | Epson | 1A | 5 | Usé | Panne fréquente | 0 | 3 | Remplacer | Lampe HS |
| V-02 | video-projecteur | BenQ | 1B | 2 | Bon | OK | 5 | 7,5 | Garder | |
| V-03 | video-projecteur | Sony | 2B | 4 | Usé | Panne occasionnelle | 5 | 4,8 | Réparer | Nettoyage optique |
| V-04 | video-projecteur | Epson | 2C | 6 | Endommagé | Hors service | 0 | 0,5 | Remplacer urgent | Ne s'allume plus |
| V-05 | video-projecteur | BenQ | 3A | 1 | Neuf | OK | 5 | 9 | Garder | Sous garantie |
| P-01 | PC | Dell | LI1 | 4 | Usé | Panne occasionnelle | 5 | 4,8 | Réparer | RAM faible |
| P-02 | PC | HP | LI1 | 2 | Bon | OK | 5 | 7,5 | Garder | |
| P-03 | PC | Lenovo | LCSE | 5 | Usé | Panne fréquente | 0 | 2,9 | Remplacer | Disque dur lent |
| P-04 | PC | Dell | LCSE | 1 | Neuf | OK | 5 | 9 | Garder | |
| P-05 | PC | HP | LI4 | 3 | Bon | OK | 5 | 7,5 | Garder | |
| P-06 | PC | Lenovo | LI4 | 6 | Endommagé | Hors service | 0 | 0,5 | Remplacer urgent | Carte mère HS |
| P-07 | PC | Dell | LI5 | 4 | Usé | Panne occasionnelle | 5 | 4,8 | Réparer | Surchauffe |
| P-08 | PC | HP | LI5 | 2 | Bon | OK | 5 | 7,5 | Garder | |
| C-01 | Clim | Split | 1A | 7 | Usé | Inefficace | 0 | 2,2 | Remplacer | Gaz manquant |
| C-02 | Clim | Central | 1B | 3 | Bon | OK | 5 | 7,5 | Surveiller | |
| C-03 | Clim | Split | RA | 5 | Usé | Panne fréquente | 0 | 2,9 | Remplacer | Bruit anormal |
| C-04 | Clim | Mobile | 2B | 1 | Neuf | OK | 5 | 9 | Garder | |

*Figure 3 : Extrait de la grille Excel – inventaire terrain*

## 3.7 Tableau de bord Power BI – maquette

Pour faciliter l'interprétation des résultats de l'audit et leur diffusion auprès de la direction et de l'équipe technique, nous avons développé une maquette de tableau de bord Power BI.

Nous avons importé l'onglet « inventaire terrain » de notre Excel et créé des mesures DAX pour calculer automatiquement les indicateurs.

Voici l'ensemble des mesures DAX que nous avons créées dans Power BI :

- **Note moyenne globale**

La mesure suivante calcule la moyenne arithmétique des notes de l'ensemble des équipements audités :

*Note moyenne = AVERAGE (Inventaire terrain [NOTE/10])*

Le résultat obtenu est de **5,3/10.**

- **Pourcentage d'équipements critiques (note < 4/10)**

La mesure ci-dessous détermine la proportion d'équipements dont la note est inférieure à 4 :

*% critique = DIVIDE (CALCULATE (COUNT (Inventaire terrain [ID]), Inventaire terrain [NOTE/10] < 4), COUNT (Inventaire terrain [ID]),0)*

Dans notre audit, **35 %** des équipements sont classés comme critiques (6 équipements sur 17).

- **Pourcentage d'équipements urgents (note < 2/10)**

De la même manière, la mesure suivante identifie les équipements les plus défaillants (note inférieure à 2) :

*% urgent = DIVIDE (CALCULATE (COUNT (Inventaire terrain [ID]), Inventaire terrain [NOTE/10] < 2), COUNT (Inventaire terrain [ID]),0)*

Le résultat obtenu est de **12 %** (soit 2 équipements sur 17).

### 3.7.1 Indicateurs clés (KPI)

Trois cartes affichent les indicateurs globaux :

- Note moyenne globale : 5,3/10
- Pourcentage d'équipements critiques (note < 4) : 35%
- Pourcentage d'équipements urgents (note < 2) : 12%




*Figure 4 : Cartes KPI dans Power BI*

### 3.7.2 Histogramme des notes par équipement

Un histogramme permet d'identifier visuellement les équipements les plus défaillants (V-04, P-06, C-01, C-03).

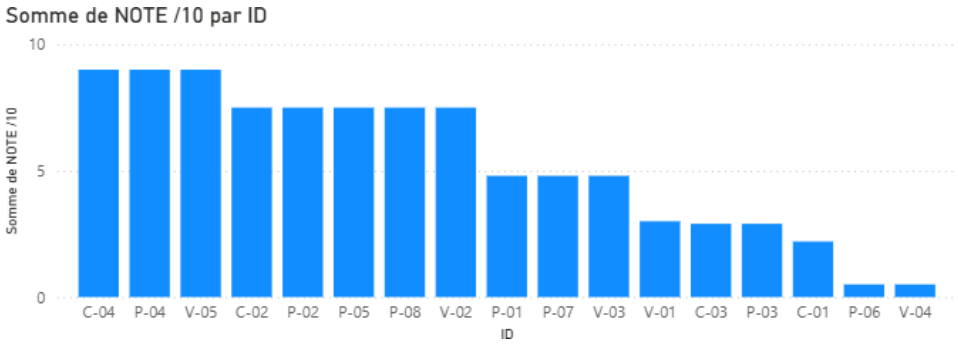



*Figure 5 : Histogramme des notes par équipement*

### 3.7.3 Diagramme radar Power BI

Le radar Power BI reprend les scores par domaine et met en évidence les points faibles.

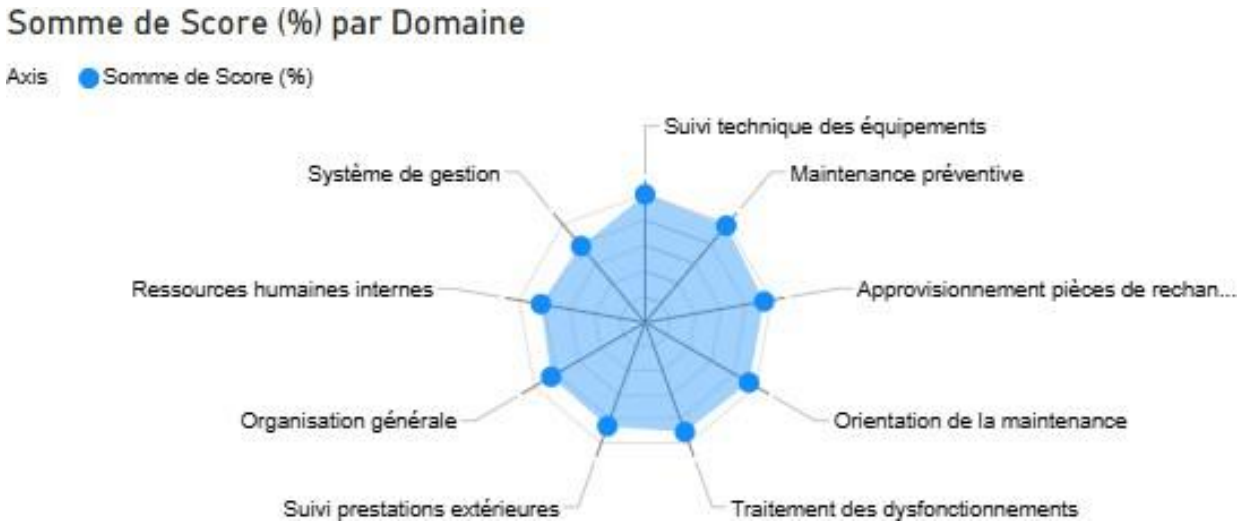



*Figure 6 : Diagramme radar dans Power BI*

### 3.7.4 Tableau des décisions

Un tableau liste tous les équipements avec leur ID, type, note, décision recommandée.

*Tableau 8 : Décision pour chaque équipement*

| ID | Type | Somme de Note/10 | Décision |
|---|---|---|---|
| **C-01** | Clim | 2.20 | Remplacer |
| **C-02** | Clim | 7.50 | Surveiller |
| **C-03** | Clim | 2.90 | Remplacer |
| **C-04** | Clim | 9.00 | Garder |
| **P-01** | PC | 4.80 | Réparer |
| **P-02** | PC | 7.50 | Garder |
| **P-03** | PC | 2.90 | Remplacer |
| **P-04** | PC | 9.00 | Garder |
| **P-05** | PC | 7.50 | Garder |
| **P-06** | PC | 0.50 | Remplacer urgent |
| **P-07** | PC | 4.80 | Réparer |
| **P-08** | PC | 7.50 | Garder |
| **V-01** | Vidéoprojecteur | 3.00 | Remplacer |
| **V-02** | Vidéoprojecteur | 7.50 | Garder |
| **V-03** | Vidéoprojecteur | 4.80 | Réparer |
| **V-04** | Vidéoprojecteur | 0.50 | Remplacer urgent |
| **V-05** | Vidéoprojecteur | 9.00 | Garder |
| **Total** | | 90.90 | |

### 3.7.5 Intérêt pour l'EMSI

Ce tableau de bord, une fois alimenté avec des données réelles actualisées, permettrait un suivi dynamique du parc. La direction pourrait, chaque mois, consulter les indicateurs et prioriser les investissements.

## 3.8 Plan d'actions priorisé

Nous proposons ici un plan d'actions opérationnel, avec priorités, délais, responsables et indicateurs de suivi. Ce plan est issu directement des écarts identifiés

### 3.8.1 Analyse des actions prioritaires

Avant de détailler le plan d'actions, rappelons les principaux écarts identifiés :

- **Système de gestion (56%)** : manque de réunions structurées, rapports d'intervention peu formalisés, faible implication de la production dans la planification.
- **Ressources humaines (59,5%)** : effectif parfois insuffisant, formation continue limitée, dépendance technique à quelques experts.
- **Approvisionnement des pièces (68%)** : stock mal organisé, délais d'approvisionnement longs, absence de gestion informatisée.

Les actions ci-dessous visent à combler ces écarts en priorité.

### 3.8.2 Plan d'actions priorisé

Le tableau ci-dessous présente les actions à mener classées par ordre de priorité, accompagnées des délais de réalisation et des responsables désignés pour chaque tâche.

*Tableau 9 : Plan d'actions priorisé*

| Priorité | Action | Délai | Responsable |
|---|---|---|---|
| **Urgent** | Remplacer les 3 équipements avec note < 2/10 (V-04, P-06, C-01) | 1 mois | Direction |
| **Élevée** | Établir un inventaire informatisé avec mise à jour semestrielle | 2 mois | Équipe technique |
| **Élevée** | Mettre en place un planning de maintenance préventive systématique | 2 mois | Techniciens |
| **Moyenne** | Former les techniciens à la grille d'audit et à Power BI | 3 mois | IT |
| **Moyenne** | Constituer un stock minimal de pièces critiques | 3 mois | Service achats |
| **Faible** | Automatiser le suivi via une GMAO légère | 6 mois | Direction IT |

### 3.8.3 Fiche action type

Prenons l'exemple du **vidéoprojecteur V-04** (salle 2C, note 0,5/10, ne s'allume plus).

*Tableau 10 : Remplacement du vidéoprojecteur V-04*

| Champ | Détail |
|---|---|
| **ID action** | ACT-01 |
| **Libellé** | Remplacer le vidéoprojecteur défaillant en salle 2C |
| **Lien avec l'audit** | Note d'audit = 0,5/10 (état critique) – Écart identifié : âge > 6 ans, absence de maintenance préventive, panne totale |
| **Objectif stratégique** | Porter le taux de disponibilité de la salle 2C de 40 % à 100 % |
| **Justification détaillée** | Le projecteur ne s'allume plus depuis 3 mois. Trois cours par semaine sont perturbés. Les étudiants ont signalé une perte de qualité pédagogique. |
| **Criticité / Priorité** | Urgente (impact direct sur l'enseignement) |
| **Responsable (s)** | Chef de service technique– appui administratif : direction des achats |
| **Délai** | 1 mois |
| **Ressources nécessaires** | • Budget : 800–1200 DH (projecteur BenQ ou Epson équivalent)<br>• Main d'œuvre : 2 heures (technicien interne) |

| | |
|---|---|
| **Plan d'action détaillé** | 1. J-7 : Validation du budget par la direction<br>2. J-5 : Commande du nouveau projecteur<br>3. J-3 : Réception et vérification<br>4. J-1 : Désinstallation de l'ancien, installation du nouveau<br>5. J+1 : Test avec un enseignant volontaire |
| **Critères de succès** | • Le projecteur s'allume et affiche une image nette<br>• Taux de disponibilité mesuré = 100 % pendant 30 jours<br>• Aucune panne signalée dans le mois suivant |
| **Risques identifiés** | • Retard de livraison<br>→ solution : projecteur mobile de secours<br>• Incompatibilité avec le système audio<br>→ solution : tester avant installation définitive |
| **Indicateur de suivi** | Taux de disponibilité de la salle 2C (suivi hebdomadaire via tableau de bord Power BI) |
| **Vérification / Preuve** | Photo du nouveau projecteur installé + feuille de test signée par un enseignant |
| **Statut (à suivre)** | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait (date : …) |

### 3.8.4 Indicateurs de suivi et objectifs

Pour piloter l'amélioration de la maintenance, nous proposons quatre indicateurs clés :

*Tableau 11 : Indicateurs de suivi*

| Indicateur | Définition | Valeur actuelle (estimée) | Objectif à 6 mois | Objectif à 1 an |
|---|---|---|---|---|
| **Taux de disponibilité moyen** | % de temps où l'équipement est opérationnel | 82 % | > 90 % | > 95 % |
| **MTTR (Mean Time To Repair)** | Temps moyen de réparation (en jours) | 3 jours | 2 jours | 1,5 jour |
| **MTBF (Mean Time Between Failures)** | Temps moyen entre deux pannes (en heures) | 200 h | 300 h | 500 h |
| **Nombre d'interventions préventives mensuelles** | Nb d'actions planifiées réalisées | 0 | 2 | 4 |

Ces indicateurs permettent :

- **De suivre les progrès** (comparer mois après mois).
- **D'alerter** si un indicateur se dégrade.
- **De justifier des demandes de budget** (ex. : « le MTBF est trop faible, il faut remplacer ces machines »).
- **De passer d'une gestion réactive** (on attend la panne) à une **gestion préventive et prédictive**.

## Conclusion

Ce chapitre a présenté l'ensemble des résultats concrets de notre audit : notes des équipements, scores par domaine LAVINA, diagramme radar, tableau de bord Power BI. Il a surtout proposé un plan d'actions très détaillé, avec priorités, fiches actions réelles et indicateurs de suivi. Nous avons montré comment passer du diagnostic à l'action. L'EMSI dispose désormais d'une feuille de route opérationnelle pour améliorer la maintenance de ses équipements pédagogiques.

# Conclusion générale

Ce projet de fin d'année a permis de répondre à une problématique réelle de l'EMSI – Campus Rabat : l'absence d'un outil structuré pour évaluer l'état des équipements pédagogiques. En nous appuyant sur une recherche bibliographique approfondie, nous avons sélectionné la méthode LAVINA du CETIM, qui repose sur une double évaluation (approprié/efficace), et nous l'avons adaptée aux trois catégories d'équipements critiques : vidéoprojecteurs, ordinateurs de TP et climatiseurs.

Grâce aux grilles renseignées par les techniciens, nous avons obtenu des scores précis par domaine. Les résultats révèlent des forces en maintenance préventive (71%) et en suivi technique (72%), mais aussi des faiblesses sur le système de gestion (56%) et les ressources humaines (59,5%). Le diagramme radar et le tableau de bord Power BI permettent de visualiser ces écarts. L'analyse des équipements a montré une note moyenne globale de 5,3/10, avec un taux d'équipements critiques (note < 4) de 35% et d'équipements urgents (note < 2) de 12%. Ces chiffres confirment la nécessité d'agir rapidement.

Les livrables de ce projet sont multiples : une grille d'audit Excel (10 onglets) réutilisable, une double notation automatique, un diagramme radar, une maquette Power BI, et un plan d'actions priorisé. Ce plan commence par le remplacement urgent des équipements hors service, puis la mise en place d'un inventaire, d'un planning préventif, d'un stock de pièces, et enfin la formation des techniciens.

Au-delà des aspects techniques, ce projet nous a permis de développer des compétences clés du génie industriel : analyse de la maintenance, utilisation d'outils d'évaluation existants, gestion de projet, utilisation d'Excel et de Power BI, et communication des résultats. Nous avons également pris conscience de l'importance de la maintenance préventive dans un environnement pédagogique, où la disponibilité des équipements impacte directement la qualité de l'enseignement.

Les perspectives sont nombreuses. À court terme, l'EMSI pourrait déployer l'audit sur un plus grand nombre d'équipements et compléter les données manquantes. À moyen terme, la mise en place d'un inventaire informatisé et d'un planning de maintenance préventive serait bénéfique. À long terme, l'acquisition d'une GMAO légère et la répétition annuelle de l'audit permettraient de suivre la progression dans le temps. Enfin, l'approche pourrait être étendue à d'autres sites de l'EMSI (Casablanca, Tanger, etc.).

Nous espérons que notre travail contribuera à une meilleure disponibilité des équipements et, ultimement, à une meilleure qualité de l'enseignement. Ce projet a été une expérience formatrice, et nous remercions à nouveau notre encadrante et l'administration de l'EMSI pour leur confiance.

# Références


- AFNOR (2012). *Norme ISO 19011 – Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management*. AFNOR Éditions.
- MONCHY, F. (2015). *La maintenance : méthodes et organisations*. Dunod.
- LEVITT, J. (2011). *Complete Guide to Preventive and Predictive Maintenance*. Industrial Press.
- CETIM. *Guide pratique pour l'audit de la maintenance*. Centre Technique des Industries Mécaniques.
- Document interne : *Audit Maintenance.pdf* (méthode LAVINA).

# Annexes

## Détail des coefficients par domaine LAVINA

Les coefficients utilisés pour le calcul des scores dans chaque onglet thématique sont les suivants (donnés par l'encadrante) :

*Tableau 12 : Coefficients par domaine LAVINA*

| Domaine | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Organisation générale** | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| **Orientation de la maintenance** | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| **Système de gestion** | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| **Traitement des dysfonctionnements** | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **Maintenance préventive** | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| **Suivi des prestations extérieures** | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| **Suivi technique des équipements** | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| **Ressources humaines internes** | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| **Approvisionnement des pièces de rechange** | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |

Ces coefficients sont appliqués respectivement aux cinq critères de chaque grille pour le calcul des points (note appropriée + note efficace) pondérés, puis ramenés à un score sur 200.